



Ingeniería en Software

Semestre IV: Enero - Junio 2026

Tercer Parcial

Métodos Numéricos

Docente: Mtro. René Michel Martínez Trujillo

Estudiantes: Alejandro Segovia Sarmiento

Elihú Alejandro Ibarra Hernández

Bryan Jeronimo Pardo

Matrícula: 13116; 13216; 14223

Reporte de Proyecto Final

Regla de Simpson ($\frac{1}{3}$)

31 de mayo de 2026

Regla de Simpson ($\frac{1}{3}$)

La **Regla de Simpson $\frac{1}{3}$** es un método de integración numérica que pertenece a las fórmulas de Newton-Cotes. A diferencia de la regla del trapecio, que conecta dos puntos con una línea recta, la regla de Simpson utiliza una **parábola (polinomio de segundo grado)** para aproximar la curva de la función $f(x)$. La regla de Simpson $\frac{1}{3}$, que consiste en tomar el área bajo una parábola que une tres puntos.

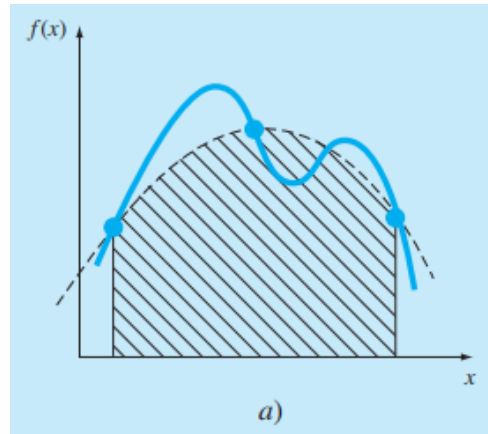


Figura 1. Representación gráfica de la regla de Simpson (Chapra & Canale, 2015, p. 480).

La regla de Simpson $\frac{1}{3}$ resulta cuando un polinomio de interpolación de segundo grado se sustituye en la ecuación:

$$I = \int_a^b f(x)dx \equiv \int_a^b f_2(x)dx$$

Este método numérico fue elaborado por Thomas Simpson (1710 - 1761), un matemático inglés autodidacta que se ganaba la vida como tejedor en sus primeros años. Su principal interés era la teoría de la probabilidad, aunque en 1750 publicó un libro de cálculo en dos volúmenes titulado “La doctrina y aplicación de las fluxiones” (Burden & Faires, 2011, p. 196).

La regla de Simpson $\frac{1}{3}$ posee dos versiones, la **simple** y la **compuesta**.

Regla de Simpson $\frac{1}{3}$ (Versión Simple)

En la versión simple del método, si se designan a y b como x_0 y x_2 y $f_2(x)$ se representa por un polinomio de Lagrange de segundo grado, la integral se transforma en:

$$I = \int_{x_0}^{x_2} \left[\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2) \right] dx$$

Después de la integración y las manipulaciones algebraicas, se obtiene la siguiente ecuación:

$$I \equiv \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

$$\text{donde en este caso, } h = \frac{b-a}{2}.$$

La regla de Simpson $\frac{1}{3}$ también puede representarse por la siguiente ecuación:

$$I \equiv (b - a) * \frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6}$$

donde $a = x_0$, $b = x_2$ y $x_1 =$ el punto medio entre a y b , que está dado por $\frac{b+a}{2}$.

Obsérvese que el punto medio está ponderado por dos tercios; y los dos puntos extremos, por un sexto (Chapra & Canale, 2015, p. 480).

Regla de Simpson $\frac{1}{3}$ de Aplicación Múltiple (Versión Compuesta)

Cuando el intervalo $[a, b]$ es muy amplio, una sola parábola no es suficiente para seguir los cambios de la función. Para mejorar la precisión, dividimos el intervalo en n segmentos de igual ancho h . Como requisito crítico, para aplicar la regla de Simpson $\frac{1}{3}$, el número de segmentos n debe ser un número par positivo mayor a 0. Así como en la regla del trapecio, la regla de Simpson se mejora al dividir el intervalo de integración en varios segmentos de un mismo tamaño:

$$h = \frac{b-a}{n} \text{ ó } \Delta x = \frac{(b-a)}{n}$$

La integral total se puede representar como:

$$I = \int_{x_0}^{x_2} f(x)dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x)dx + \dots + \int_{x_{n-2}}^{x_n} f(x)$$

Al sustituir la regla de Simpson 1/3 en cada integral se obtiene:

$$I \equiv 2h * \frac{f(x_0)+4f(x_1)+f(x_2)}{6} + 2h \frac{f(x_2)+4f(x_3)+f(x_4)}{6} + \dots + 2h \frac{f(x_{n-2})+4f(x_{n-1})+f(x_n)}{6}$$

o, combinando términos y usando la ecuación $h = \frac{b-a}{n}$:

$$I \equiv (b - a) \frac{f(x_0) + 4 \sum_{i=1,3,5}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=2,4,6}^{n-2} f(x_i) + f(x_n)}{3n}$$

La anterior fórmula precisa un número par de segmentos para la implementación del método (Chapra & Canale, 2015, pp. 482-483). De igual forma, usando la notación

$\Delta x = \frac{(b-a)}{n}$, se puede desarrollar la fórmula y obtener la ecuación:

$$\int_a^b f(x) dx \approx S_n = \frac{\Delta x}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \dots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

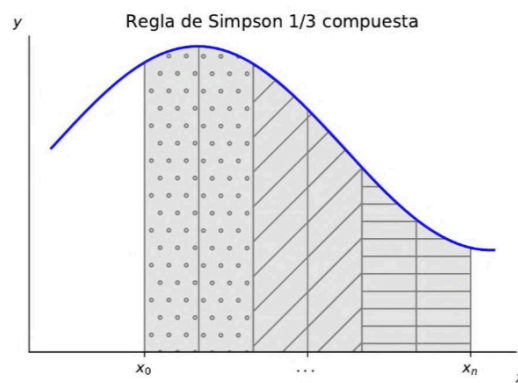


Figura 2. Representación gráfica de la regla de Simpson 1/3 compuesta (Jiménez, 2022, p. 181).

Las aplicaciones de la regla de Simpson abarcan desde la ingeniería misma hasta la economía, la computación y la física. Algunos ejemplos son:

- **Dinámica de Fluidos.** El flujo de fluido a través de pipas o canales involucra frecuentemente relaciones no lineales entre ambos parámetros. La regla de Simpson resulta útil para estimar la velocidad promedio del fluido a lo largo de la sección transversal de una tubería o el volumen total de fluido que circula a lo largo del tiempo (Kuppasad, 2025).
- **Gráficos Generados por Computadora.** Dado que la renderización de curvas suaves y superficies en gráficos por computadoras requieren

integración numérica, la regla de Simpson puede usarse para aproximar el área bajo la curva que define una figura, ayudando a crear gráficos realistas y visualmente agradables a la vista (Kuppasad, 2025).

- **Manejo de Inventario.** El método de la regla de Simpson puede considerarse como una aproximación en la que la demanda de un producto en un periodo determinado es obtenido a partir de registros históricos, lo que resulta útil para mantener buenos niveles de inventario al determinar la cantidad ideal de existencias a mantener (Kuppasad, 2025).

Siendo que en la práctica de la ingeniería, las fórmulas de grado superior con más de cuatro puntos son poco usadas, las reglas de Simpson bastan para la mayoría de las aplicaciones (Chapra & Canale, 2015, p. 486).

Ejemplo

Resolver por medio de la regla de Simpson $\frac{1}{3}$, la integral definida $\int_0^3 x e^{2x} dx$, tanto con la versión simple como su versión compuesta del método, usando $n = 6$ para ésta última. Conociendo que el resultado analítico de la integral es 504.535990, obtenga el error relativo porcentual verdadero (ϵ_r).

Versión Simple

1. Evaluar $f(x)$ con los puntos inicial, final e intermedio.

Siendo que $x_0 = a = \text{punto inicial}$, $x_1 = \text{punto intermedio} = \frac{b+a}{2}$
 $x_2 = b = \text{punto final}$:

$$f(x_0) = f(0) = 0 \cdot e^{2(0)} = 0$$

$$f(x_1) = f\left(\frac{b+a}{2}\right) = f\left(\frac{3+0}{2}\right) = f(1.5) = 1.5 \cdot e^{2(1.5)} = 1.5 \cdot e^3 = 30.128305$$

$$f(x_2) = f(3) = 3 \cdot e^{2(3)} = 3 \cdot e^6 = 1210.286380$$

- Sustituir los datos en la fórmula y evaluar cada término.

$$I \equiv (b - a) * \frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6}$$

$$I \equiv (3 - 0) * \frac{0 + 4(30.128305) + 1210.286380}{6}$$

$$I \equiv (3) * \frac{0 + 120.513220 + 1210.286380}{6}$$

$$I \equiv (3) * \frac{1330.7996}{6}$$

$$I \equiv (3) * 221.799933$$

$$I \equiv 665.3998$$

- Calcular el error relativo porcentual verdadero (ϵ_t).

$$\epsilon_t = \left| \frac{\text{Valor verdadero} - \text{Valor aproximado}}{\text{Valor verdadero}} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{504.535990 - 665.3998}{504.535990} \right| \cdot 100\% = 31.883515\%$$

Versión Compuesta

- Identificar valores y obtener Δx .

$$b = 3, a = 0 \rightarrow \Delta x = \frac{(b-a)}{n} = \frac{(3-0)}{6} = 0.5$$

- Se asigna el valor de x_0 y se obtienen los valores de x_1 hasta $x_n = x_6$.

$$x_0 = a = 0$$

$$x_1 = x_0 + \Delta x = 0 + 0.5 = 0.5$$

$$x_2 = x_1 + \Delta x = 0.5 + 0.5 = 1$$

$$x_3 = x_2 + \Delta x = 1 + 0.5 = 1.5$$

$$x_4 = x_3 + \Delta x = 1.5 + 0.5 = 2$$

$$x_5 = x_4 + \Delta x = 2 + 0.5 = 2.5$$

$$x_6 = x_5 + \Delta x = 2.5 + 0.5 = 3$$

- Evaluar $f(x) = xe^{2x}$ desde x_0 hasta $x_n = x_6$.

$$f(x_0) = f(0) = 0 \cdot e^{2(0)} = 0$$

$$f(x_1) = f(0.5) = 0.5 \cdot e^{2(0.5)} = 0.5 \cdot e = 1.359140$$

$$f(x_2) = f(1) = e^2 = 7.389056$$

$$f(x_3) = f(1.5) = 1.5 \cdot e^{2(1.5)} = 1.5 \cdot e^3 = 30.128305$$

$$f(x_4) = f(2) = 2 \cdot e^{2(2)} = 2 \cdot e^4 = 109.196300$$

$$f(x_5) = f(2.5) = 2.5 \cdot e^{2(2.5)} = 2.5 \cdot e^5 = 371.032897$$

$$f(x_6) = f(3) = 3 \cdot e^{2(3)} = 3 \cdot e^6 = 1210.286380$$

4. Sustituir los datos en la fórmula y evaluar cada término.

$$\int_a^b f(x) dx \approx S_n = \frac{\Delta x}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx S_6 = \frac{0.5}{3} [f(0) + 4f(0.5) + 2f(1) + 4f(1.5) + 2f(2) + 4f(2.5) + f(3)]$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx S_6 = \frac{1}{6} [0 + 4(1.359140) + 2(7.389056) + 4(30.128305) + 2(109.196300) + 4(371.032897) + 1210.286380]$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx S_6 = \frac{1}{6} [0 + 5.436560 + 14.778112 + 120.513220 + 218.392600 + 1484.131588 + 1210.286380]$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx S_6 = \frac{1}{6} [3053.538460] = 508.923076$$

5. Calcular el error relativo porcentual verdadero (ϵ_t).

$$\epsilon_t = \left| \frac{\text{Valor verdadero} - \text{Valor aproximado}}{\text{Valor verdadero}} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{504.535990 - 508.923076}{504.535990} \right| \cdot 100\% = 0.869528\%$$

El porcentaje de error relativo porcentual verdadero obtenido varía drásticamente entre la versión simple y la compuesta de la regla de Simpson $\frac{1}{3}$, siendo que en la primera versión se obtuvo un resultado de 31.883515%, mientras que con la segunda versión, el resultado fue de 0.869528%, lo que disminuye 30 veces el error y otorga una aproximación de la integral definida muy precisa.

Análisis del Error

La precisión de los métodos de integración numérica se evalúa por medio del análisis de su error de truncamiento, el cual surge al aproximar una función matemática continua mediante polinomios. El análisis se divide en dos panoramas: el error local y el error global.

Error de Truncamiento Local (Regla Simple)

Al utilizar desarrollos de Taylor de manera similar con métodos como el de la regla del trapecio, se extrae la siguiente fórmula para el error de truncación de la regla de Simpson $\frac{1}{3}$ en su versión simple:

$$E_t = -\frac{1}{90}h^5 f^{(4)}(\xi)$$

donde $\xi \in [a, b]$, con el número de intervalos n par y asumiendo la continuidad de la cuarta derivada (Vázquez, 2009, p. 54). Así, la regla de Simpson $\frac{1}{3}$ es más exacta que la regla del trapecio, obteniendo resultados exactos para polinomios cúbicos aun cuando se obtenga de una parábola (Chapra & Canale, 2015, p. 481).

Debido a que el coeficiente y la derivada están acotados por coeficientes, el término que prevalece en el comportamiento del error es h^5 . Por ende, se establece que el error local de truncamiento es de orden $O(h^5)$.

Error de Truncamiento Global (Regla Compuesta)

Para la versión compuesta del método, el error de truncamiento se obtendrá también de la misma forma que con la regla del trapecio, es decir, por medio de la suma de los errores individuales de los segmentos y obteniendo el promedio de la derivada para llegar a la ecuación:

$$E_a = -\frac{(b-a)^5}{180n^4} \overline{f^{(4)}}$$

donde $\overline{f^{(4)}}$ es el promedio de la cuarta derivada en el intervalo $[a, b]$ (Chapra & Canale, 2015, p. 483).

La demostración del orden del error global en notación Big-O se realiza por medio de la expresión de la ecuación en función del tamaño del paso h . Sabiendo que el número de intervalos n se define como $n = \frac{b-a}{h}$, se sustituye n en la ecuación del error global, tal que:

$$E_a = -\frac{(b-a)^5}{180\left(\frac{b-a}{h}\right)^4} \overline{f^{(4)}}$$

Con simplificación algebraico, la ecuación se reduce a:

$$E_a = -\frac{(b-a)}{180}h^4 \overline{f^{(4)}}$$

Se observa que el error global en la ecuación anterior es directamente proporcional a h^4 , por lo que el orden de truncamiento global de la regla de Simpson $\frac{1}{3}$ es $O(h^4)$ (Burden & Faires, 2011, p. 206). Computacionalmente, dicho orden $O(h^4)$ indica que el método converge muy rápidamente. Por ejemplo, si se reduce a la mitad el tamaño del paso h , el error global de la aproximación disminuirá en un factor de $2^4 = 16$.

Casos de Fallo

El método de Simpson $\frac{1}{3}$ se debe aplicar a polinomios de tercer grado o menor. Al ser diseñada mediante interpolación cuadrática en tres puntos, es naturalmente exacta para funciones cuadráticas (segundo grado).

Cuando la función que queremos aproximar es de cuarto grado o mayor, la aproximación tendrá un margen de error significativo. Como Simpson $\frac{1}{3}$ emplea una fórmula de integración basada en ajustar alguna parábola, mientras mayor sea el grado, será altamente oscilatoria o discontinua (Altamirano y Zamora, 2024, p. 176).

Otra situación donde el método de Simpson $\frac{1}{3}$ no se puede aplicar correctamente es cuando se tiene un número de intervalos (n) impar. El intervalo total se va dividiendo en un número par de subintervalos para poder agrupar los puntos de tres en tres (Altamirano y Zamora, 2024, p. 176).

Por último, si se tienen intervalos de diferente tamaño, es decir, tiene segmentos que no son equidistantes, también falla porque deben tener el mismo valor de h .

Con base en las anteriores limitaciones del método, el mismo posee una variante que integra una fórmula de segmentos impares y puntos pares, conocida como la regla de Simpson $\frac{3}{8}$, que al igual que la regla de Simpson $\frac{1}{3}$, permitir la evaluación de números de segmentos tanto pares como impares (Chapra & Canale, 2015, p. 483).

Referencias

Altamirano, G., y Zamora, J. A. (2024). La solución con Métodos Numéricos. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

https://www.zaragoza.unam.mx/wp-content/2023/Publicaciones/libros/cbiologia/Solucion_metodos_numericos.pdf

Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). *Numerical analysis* (9th ed). Brooks/Cole, Cengage Learning.

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Métodos numéricos para ingenieros* (S. M. Sarmiento Ortega, Trad.; Séptima edición). McGraw-Hill.

Jiménez, J. C. (2022). *Métodos numéricos usando Python. Con aplicaciones a la Ingeniería Química* (1a ed.).

<https://archive.org/details/metodos-numericos-usando-python/page/n3/module/2up>

Kuppasad, A. (2025, julio 23). *Real Life Applications of Simpsons Rules*. GeeksforGeeks.

<https://www.geeksforgeeks.org/maths/real-life-applications-of-simpsons-rules/>

Vázquez, L. (2009). *Métodos numéricos para la física y la ingeniería*. McGraw-Hill España. <https://elibro.net/es/ereader/cetys/50154>